

第三章 函数

重难点04 二次函数存在性问题

(15种题型汇总+专题训练+9种解题方法)

【题型汇总】

【命题预测】抛物线与特殊图形的存在性问题多以解答题形式出现，难度较大，多为压轴题，考查几何代数综合.一般是在抛物线的背景下确定特殊图形(如等腰三角形、相似三角形、平行四边形等)的存在性，多应用分类讨论思想，

题型01 二次函数角度存在性问题

角度存在性问题的解题步骤

	已知特殊角度求解	已知角度关系求解
第一步	读题、画图、理解题意	
第二步	分析动点、定点，找不变特征	
第三步	确定分类特征，进行分类讨论	
第四步	已知特殊角度，构造一线三垂直、一线三等角、直角三角形，再利用直角三角形、相似三角形边的比例关系去计算求解.	将角度进行转化:利用锐角三角函数、相似三角形或等腰三角形的性质、外角的性质等转化为常见的类型，再利用直角三角形、相似三角形边的比例关系去计算求解.

【温馨提示】

- 1) 角相等：若无明显条件，首选利用锐角三角函数值构造相等角(先求已知角);
- 2) 角度和差：可通过外角的性质、相似三角形的性质转化为相等角;
- 3) 倍角：可通过外角的性质、等腰三角形的性质转化为相等角:
- 1) 已知特殊角求解
- 1· (2023· 四川自贡· 中考真题) 如图，抛物线与x轴交于，两点，与轴交于点·
- (1)求抛物线解析式及，两点坐标；
- (2)以，，，为顶点的四边形是平行四边形，求点坐标；
- (3)该抛物线对称轴上是否存在点，使得，若存在，求出点的坐标；若不存在，请说明理由·

【答案】(1)抛物线解析式为，，

(2)或或

(3)

【分析】（1）将点代入抛物线解析式，待定系数法求解析式，进而分别令，即可求得两点的坐标；

（2）分三种情况讨论，当，为对角线时，根据中点坐标即可求解；

（3）根据题意，作出图形，作交于点，为的中点，连接，则在上，根据等弧所对的圆周角相等，得出在上，进而勾股定理，根据建立方程，求得点的坐标，进而得出的解析式，即可求解·

【详解】（1）解：∵抛物线与x轴交于，